

ÉNERGIE 5	1	ÉNERGIE 5	2
Variation d'énergie interne et d'entropie sur un cycle		Signes du travail et des transferts thermiques pour un moteur ditherme	
ÉNERGIE 5	3	ÉNERGIE 5	4
Rendement d'un moteur ditherme		Signes du travail et des transferts thermiques pour un climatiseur ou un réfrigérateur	

Il fournit du travail en exploitant le transfert thermique d'une source chaude à une source froide.

$$W < 0$$

$$Q_C > 0$$

$$Q_F < 0$$

Sur un cycle, $\Delta U = 0$ et $\Delta S = 0$ car ce sont des fonctions d'état.

Un travail permet de transférer de la chaleur dans le sens froid vers chaud.

$$W > 0$$

$$Q_C < 0$$

$$Q_F > 0$$

$$\eta = -\frac{W}{Q_C}$$

ÉNERGIE 5	5	ÉNERGIE 5	6
Efficacité d'un climatiseur ou d'un réfrigérateur		Signes du travail et des transferts thermiques pour une pompe à chaleur	
ÉNERGIE 5	7	ÉNERGIE 5	8
Efficacité d'une pompe à chaleur		Ordres de grandeur des rendements pour des moteurs thermiques	

Un travail permet de transférer de la chaleur dans le sens froid vers chaud.

$$W > 0$$

$$Q_C < 0$$

$$Q_F > 0$$

$$\eta = \frac{Q_F}{W}$$

Moteur à essence ou diesel 25 % à 45 %.

$$\eta = -\frac{Q_C}{W}$$

Ordres de grandeur de l'efficacité d'une pompe à
chaleur

300 % à 400 %.